

딥오토, 국제 AI 컨퍼런스 NeurIPS·EMNLP에 논문 총 8편 게재..."연구성과를 자사 제품으로"

홍길동 기자 | hgd@naver.com | 기사승인 : 2025-10-16 13:59:40

인공지능(AI) 스타트업 딥오토(대표 황성주)는 2025년 한 해에만 세계적인 AI 학회인 NeurIPS에 7편, EMNPL 1편 등 총 8편의 논문을 발표·게재하며 연구 경쟁력을 대외적으로 증명했다. 회사는 이 연구 성과들이 자사 대표 제품에 핵심 기술로 녹아 들어있다고 밝혔다.

딥오토의 2025년 연구 성과는 거대언어모델(LLM) 효율화, 멀티 에이전트 시스템(Multi-Agent System), 시스템 프롬프트 최적화(System Prompt Optimization), 분자 형태를 이해하는 언어모델인 Molecular Language Model, 튜닝 시간 단축과 빠른 성능 개선에 기여하는 Bayesian Optimization 등 산업 적용 가능성이 높은 분야를 아우른다.

해당 연구들이 활용된 딥오토의 대표 제품에는 크게 두 가지가 있는데, 'Agentic AI Workflow Builder'와 'Scale Serve'가 그것이다.

딥오토의 'Agentic AI Workflow Builder'는 복잡한 업무를 AI가 역할을 분담하여 처리하도록 설계된 멀티 에이전트 플랫폼으로, 2025년 연구성과도 제품 기능과 직결된다. 워크플로우의 병목을 사전에 짚어 설계·튜닝 시간을 줄이는 성능 예측 기법 'Agentic Predictor'(ICML 2025 Workshop (Outstanding Paper)), 데이터 전처리부터 모델 선택 및 평가까지 전 과정을 자동화한 'AutoML-Agent'(ICML 2025), 제한된 자원에서 시계열 모델을 효율적으로 탐색하는 'MONAQ'(EMNLP 2025 Findings) 등이 대표적이다. 이들 연구는 제품 기능에 포함되며, 사용자는 도메인에 맞춘 전문 에이전트를 신속히 구성하고 가장 효율적인 모델·도구 조합을 자동 추천받는다.

또한 'Scale Serve'는 거대언어모델(LLM)을 더 적은 메모리·비용으로 더 빠르게 제공하도록 설계된 서빙 엔진으로, 이 또한 2025년 게재 연구가 곧바로 제품 성능으로 이어진다. 긴 문맥을 다루는 'Training-free Exponential Context Extension via Cascading KV Cache'(ICLR 2025), 연산량의 복잡도를 낮춘 'A Training-Free Sub-quadratic Cost Transformer Model Serving Framework with Hierarchically Pruned Attention'(ICLR 2025), 추론 속도를 끌어올린 'Delta Attention'(NeurIPS 2025) 등이 핵심기술이다.

결과적으로 긴 대화와 대량 동시 접속 환경에서도 품질 저하 없이 응답을 유지하며, 같은 예산으로 긴 문서와 많은 트래픽을 처리하는 현실적 이점을 확보했다.

딥오토는 연구에서 제품으로 이어지는 선순환을 일찍부터 구축해왔다. IR 자료에 따르면 딥오토 창업자인 황성주 대표는 2020~2025년 국내 AI 연구 1위, 글로벌 11위로 평가됐으며, 17년의 연구 경력과 159편의 논문, 1만 2천 5백 회 이상 인용 실적을 보유하고 있다. 창업자가 최전선 연구를 직접 주도하는 구조가 제품 개발의 속도와 완성도를 끌어올리며, 학회 게재에서 상용화, 현장 적용으로 이어지는 지속가능한 성장 메커니즘을 뒷받침하고 있다.

이에 딥오토는 올해 'CEO스코어'에서 주관한 국내 기업 AI 경쟁력 평가에서 SW·IT 부문 2위에 선정되는 성과를 거두기도 했다.

딥오토 관계자는 "올 한 해 **NeuralPS**, EMNLP 등 세계 최고 수준의 AI 학회에 8편의 논문을 발표한 것은 단순한 연구 성과를 넘어, 우리 제품의 핵심 경쟁력을 증명해 보인 결과"라며 "앞으로도 축적된 연구 역량과 창업자가 최전선에서 직접 연구를 주도한 결과를 상용화하는 선순환 구조를 바탕으로, 기업들이 좀더 빠르고 효과적으로 AI 모델 도입에 나설 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

한편 딥오토는 **KIST** AI 대학원 황성주 교수가 박사 연구진들과 함께 2022년 말 창업한 AI스타트업이다. 기업이 생성형 AI 및 머신러닝 모델을 쉽고 빠르게 저비용으로 도입·운영할 수 있도록 돕는 머신러닝 자동화(AutoMLOps) 및 대규모 언어모델 운영(LLMOps) 플랫폼을 개발하고 있다. 지난해 네이버 D2SF로부터 초기 투자를 유치해 현재 D2SF@강남에 입주해 있다.

출처 : 대학저널(<https://dhnews.co.kr>)